DATV-Easy VERSION 1.2x

Emission DATV à moindre coût depuis un PC avec un LimeSDR mini ou Adalm Pluto

Remerciements pour leur aide à la mise au point à tous les bêta-testeurs

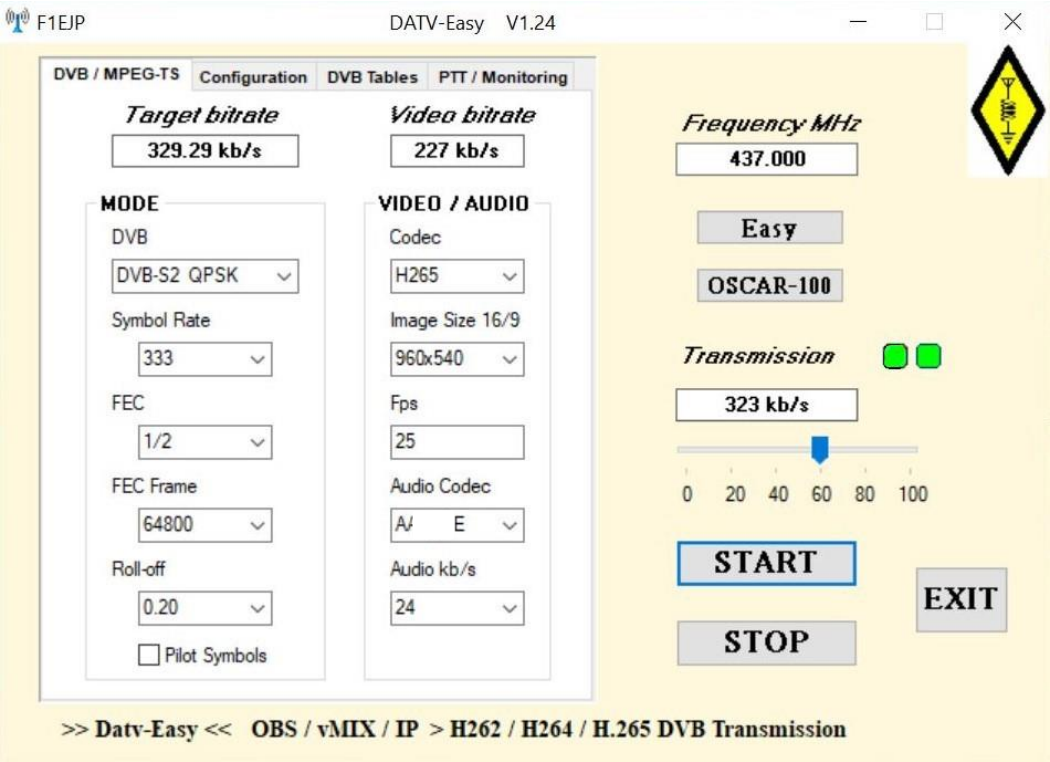
Prérequis :

- Un SDR **LimeSDR mini** avec le dernier Firmware (attention le dvb du PortsDown semble incompatible) **ou** un **Adalm Pluto** avec le firmware d'origine du constructeur. (compatible avec les firmware de Evariste)
- Un PC puissant processeur INTEL **minimum Core I5, core I7 conseillé** ou AMD de génération récente.
- **Connexion sur port USB 3 ou Ethernet.**
- Si carte graphique NVIDIA ou AMD ou processeur INTEL Récent intégrant processeur GPU. Le codage avec support matériel est beaucoup plus performant que par soft.
- Si un de ces prérequis n'est pas suffisant vous aurez des coupures dans l'émission.

Fonctions :

- DATV-Easy permet une transmission en DVB-S, DVB-S2 et DVB-T avec un **Limesdr mini** ou **Adalm-Pluto et son firmware d'origine** avec un Symbol Rate (SR) compris entre 20 Ks/s et 2 Ms/s
- Le paramétrage est facilité pour les débutants par des valeurs préréglées par défaut.
- Vous pouvez choisir vos fréquences préférées d'utilisation « Bouton Easy » **en éditant le fichier *Frequency.csv*** avec le Bloc-Notes Windows dans C:\F1EJP (Valeurs séparées par des ;)
- Pour les utilisateurs de Oscar 100 vous pouvez choisir les fréquences prédéfinies (Bouton OSCAR-100)
- DATV-Easy utilise FFMPEG avec les processeurs GPU des cartes NVIDIA ou les processeurs INTEL récents pour compresser en H262, H264 et H265 -> **Choisissez bien votre encodeur**.
- Il peut aussi coder directement en soft mais dans ce cas l'utilisation est limité par la puissance du processeur au-dessus de 333Ks ou l'on peut le saturer surtout en H265.
- La source Vidéo et Audio peut être le logiciel OBS gratuit ou vMIX ou un flux iP déjà codé.
- Pour l'audio vous avez le choix entre MP2, AC3, AAC qui permet des débits plus petits.

Choisissez le SR (débit ou bande passante) et FEC (correction d'erreur) et le logiciel propose des valeurs par défauts testées et à peu près optimisées.

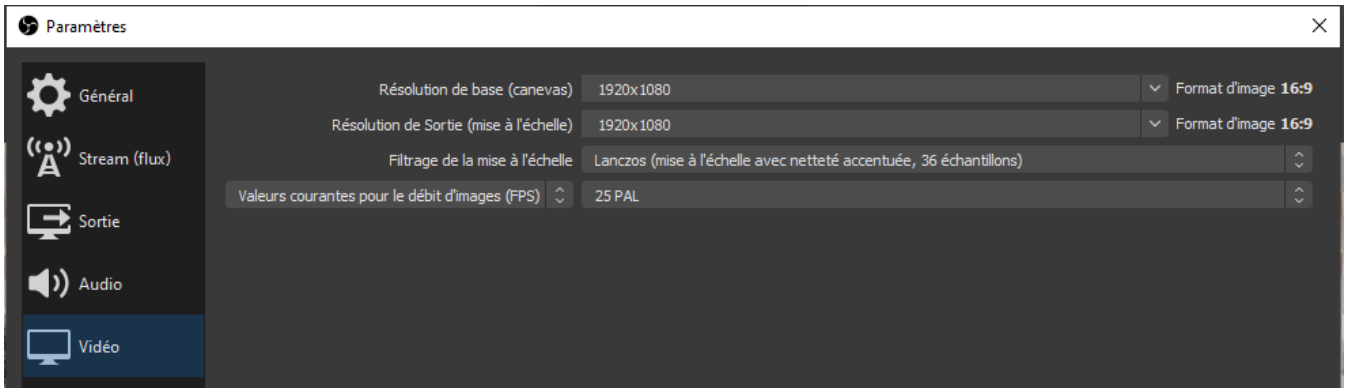


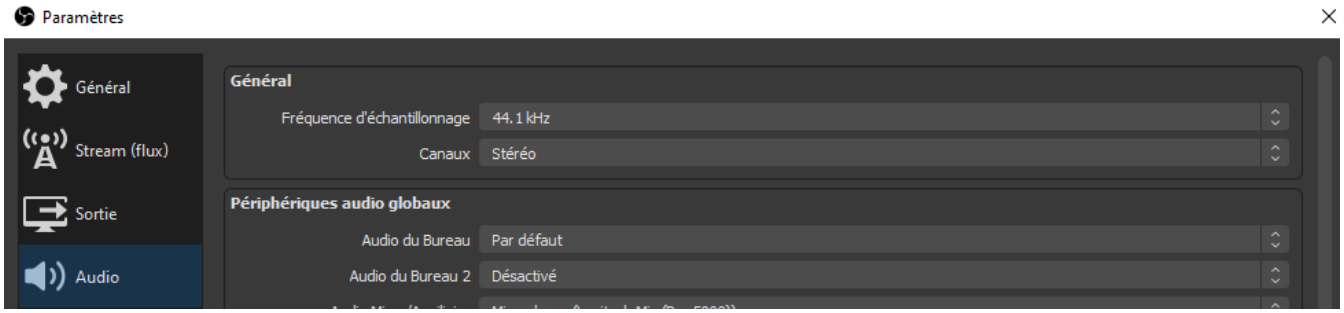
1/ Si vous ne l'avez pas déjà fait INSTALLEZ OBS et le plug-in VirtualCam ou vMIX

- C'est la meilleure solution pour diffuser de la vidéo depuis n'importe quelle source, caméra, mire, film, etc.

https://obsproject.com/ https://www.vmix.com/

De nombreux tutos sont disponibles pour leurs utilisations. Avec OBS voici juste les paramètres à appliquer (seront grisé avec VirtualCam démarré)

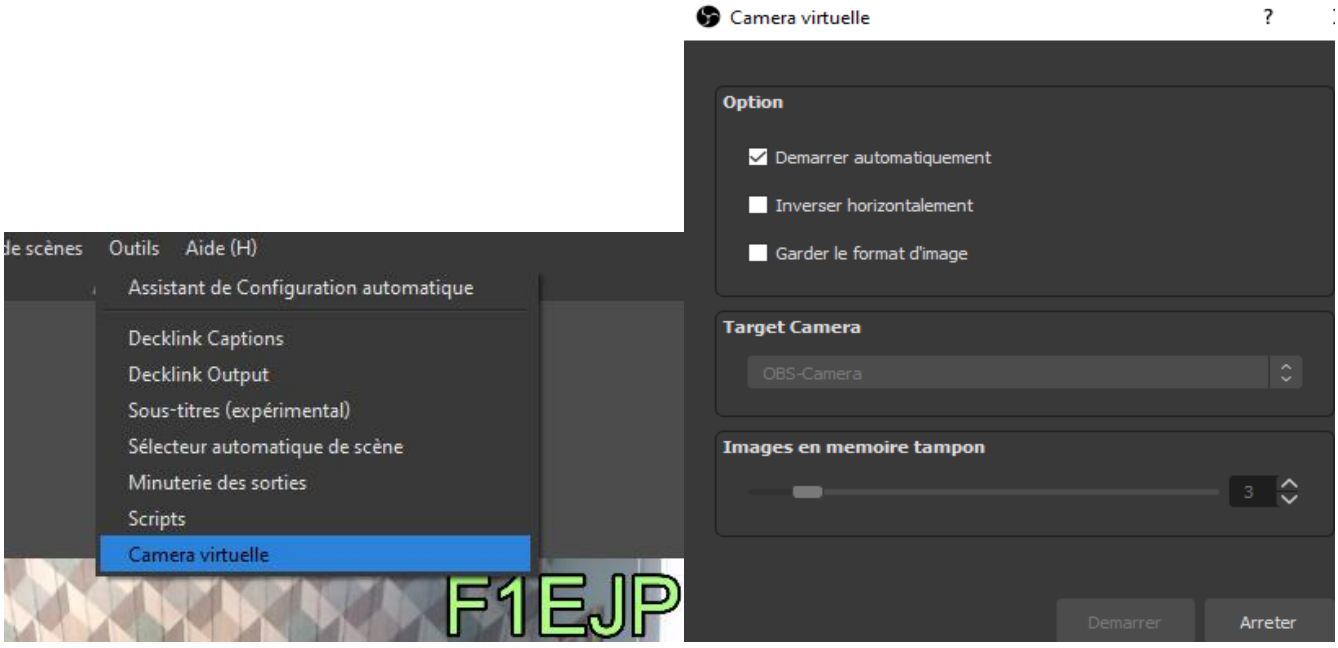




2/ Pour OBS Installer VirtualCam

https://obsproject.com/forum/resources/obs-virtualcam.949/

Google est mon ami pour les dernières versions et explications d'installation.
Sur OBS plus besoin d'utiliser les boutons d'enregistrement ou de streaming, simplement allez dans « Outils » puis « Caméra Virtuelle » et cocher « Démarrer automatiquement »



3/ Installation et Configuration DATV-Easy

- **Installer les drivers LIMESDR ou PlutoSDR**

LimeSDR-Mini driver installation - Myriad-RF Wiki (myriadrf.org)

https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/drivers/windows

ATTENTION LE Adalm-Pluto peut être utilisé avec le firmware d'origine du constructeur soit en USB soit avec un convertisseur USB / Ethernet. Plusieurs OM ont confirmé le fonctionnement avec les Firmware de F5OEO

Installez

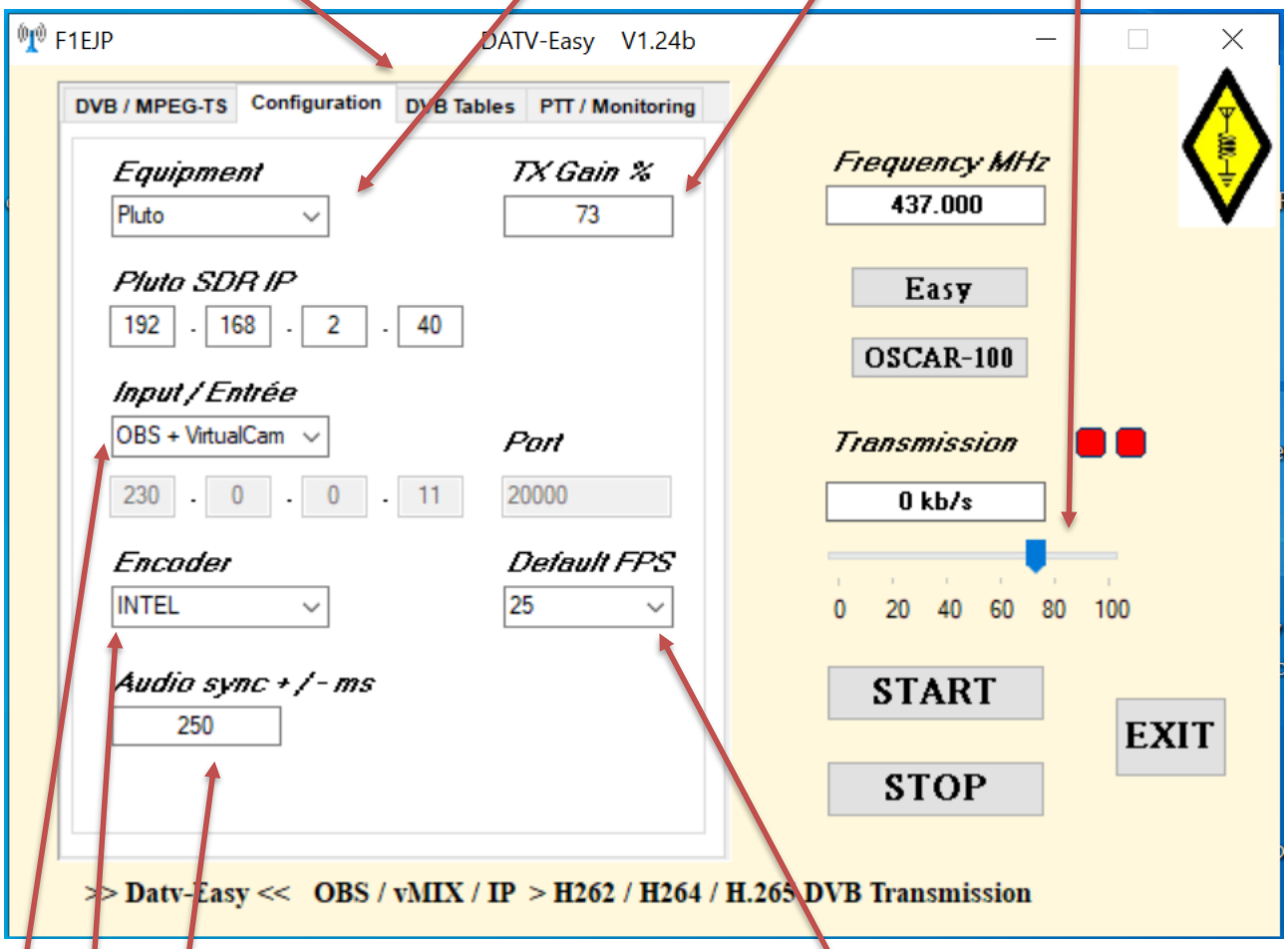
SetupF1EJP-DATV-Easy-V1.24.exe

Attention >> Lors de l'installation et au premier lancement votre antivirus peut le bloquer, il faudra accepter si besoin car ce n'est pas un virus.

Allez sur l'onglet « Configuration »

Choix du SDR

Puissance émission



Synchronisation Audio / Video + / -

Fréquence trame à 25 ou 30 images /seconde

Choisissez le support pour le codage (carte NVIDIA ou AMD ou processeur INTEL ou soft)

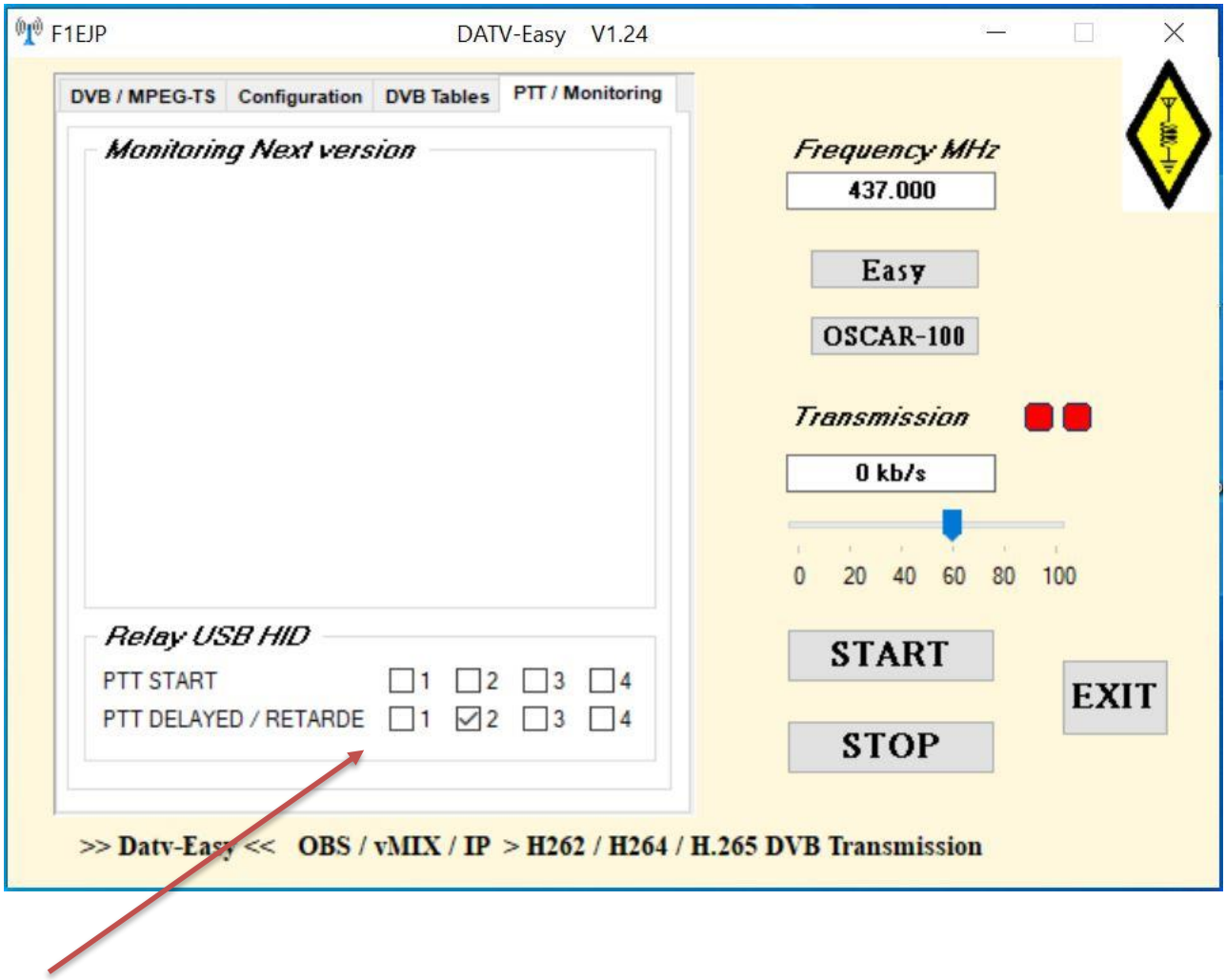
Renseignez l'IP de votre émetteur et le port

Choisissez la source : logiciel OBS ou vMIX ou flux IP déjà codé (renseignez l'adresse IP d'entrée et le port)

4/ Commandes PTT et monitoring

Monitoring par liaison ETHERNET pour commande PTT et monitoring des valeurs mesurées à distance.

>> en développement pour prochaines versions



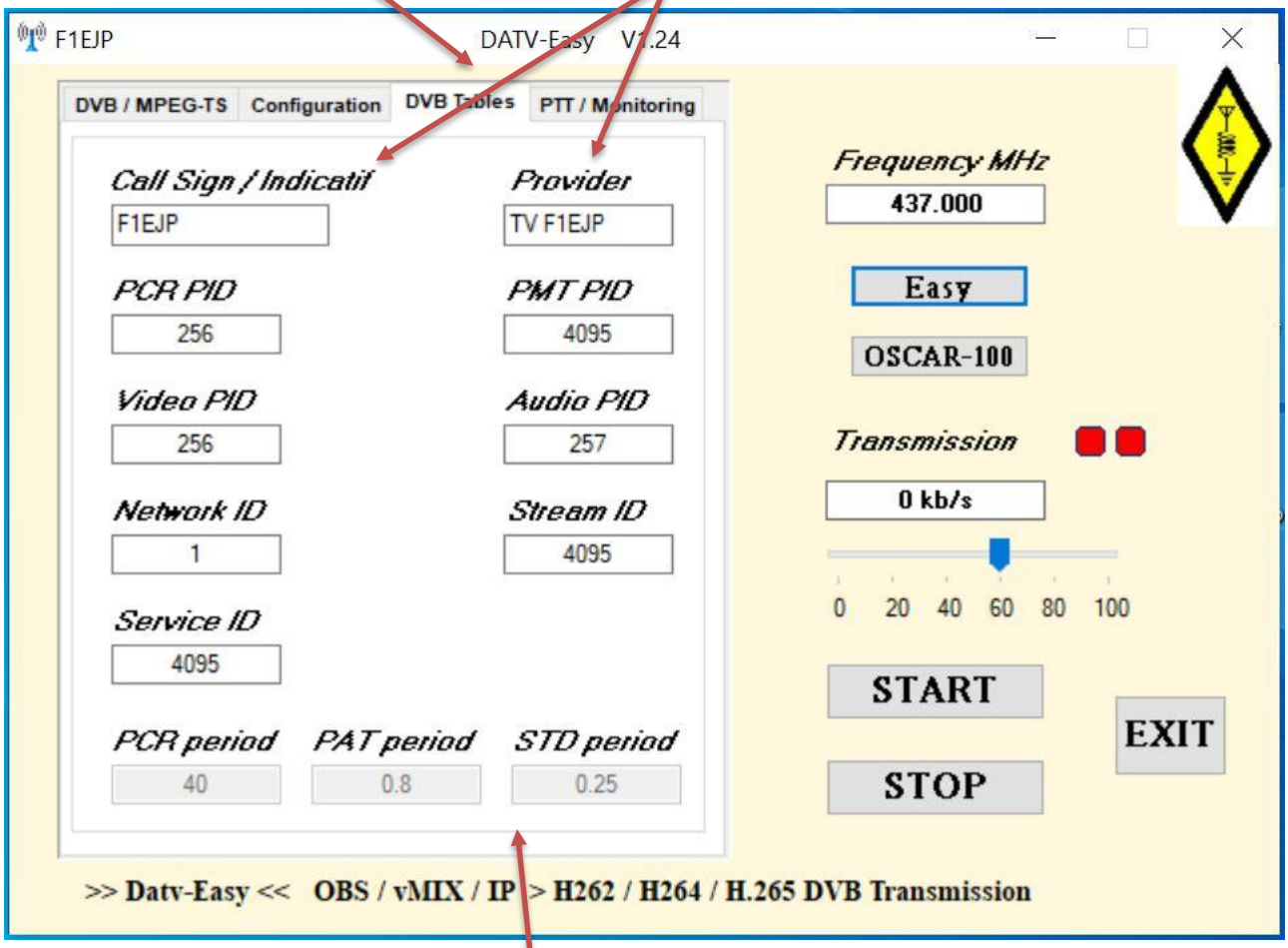
Pour commander les alimentions de vos amplis sans ou avec retard pour éviter les pics d'étalonnage :

Vous pouvez utiliser des **relais USB HID sans besoin d'installer de driver** que l'on trouve sur Ebay ou Amazon pour 7 à 17 €:

5/ Optionnel

Allez sur l'onglet « DVB Table »

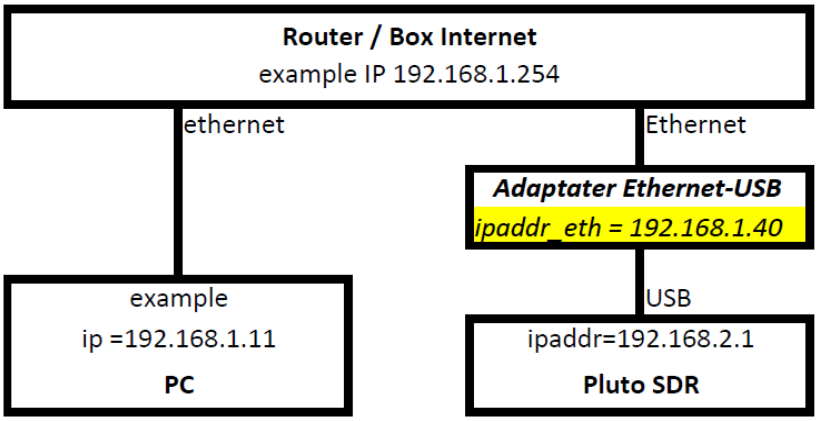
Renseignez votre indicatif et provider



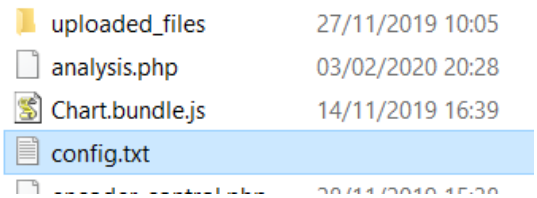
Optionnel :
Si besoin renseignez les Identifications (PID,SID) des différents flux DVB sinon laissez par défaut Flux Audio, Video etc..
Attention le PCR PID prend la valeur du PID video

Pour information : les valeurs périodiques des tables en fonction des paramètres choisis sur le premier onglet.

6/ Connexion Ethernet avec un Pluto et paramétrage :



Le PlutoSDR une fois branché comme sur le schéma, devrait automatiquement disposer d'une adresse IP donné par votre routeur de réseau (routeur,box internet).
Il est toutefois préférable d'avoir une adresse IP fixe, qui ne change pas.
Il faut donc modifier le fichier qui se trouve sur dans le répertoire racine du lecteur PlutoSDR dans le fichier *config.txt* .



- Ouvrir le fichier *config.txt*
- Après la ligne *[USB_ETHERNET]*, modifier l'adresse IP en indiquant une adresse IP libre de votre réseau. Il existe des logiciels analyseur de réseau qui vous permettent de lister l'ensemble des équipements connectés sur votre réseau

Le Pluto aura cette adresse IP fixe au prochain redémarrage, dans l'exemple 192.168.1.40 à mettre dans DATV-Easy > Pluto SDR IP

Ne pas modifier l'adresse section NETWORK mais celle de la section USB_ETHERNET.

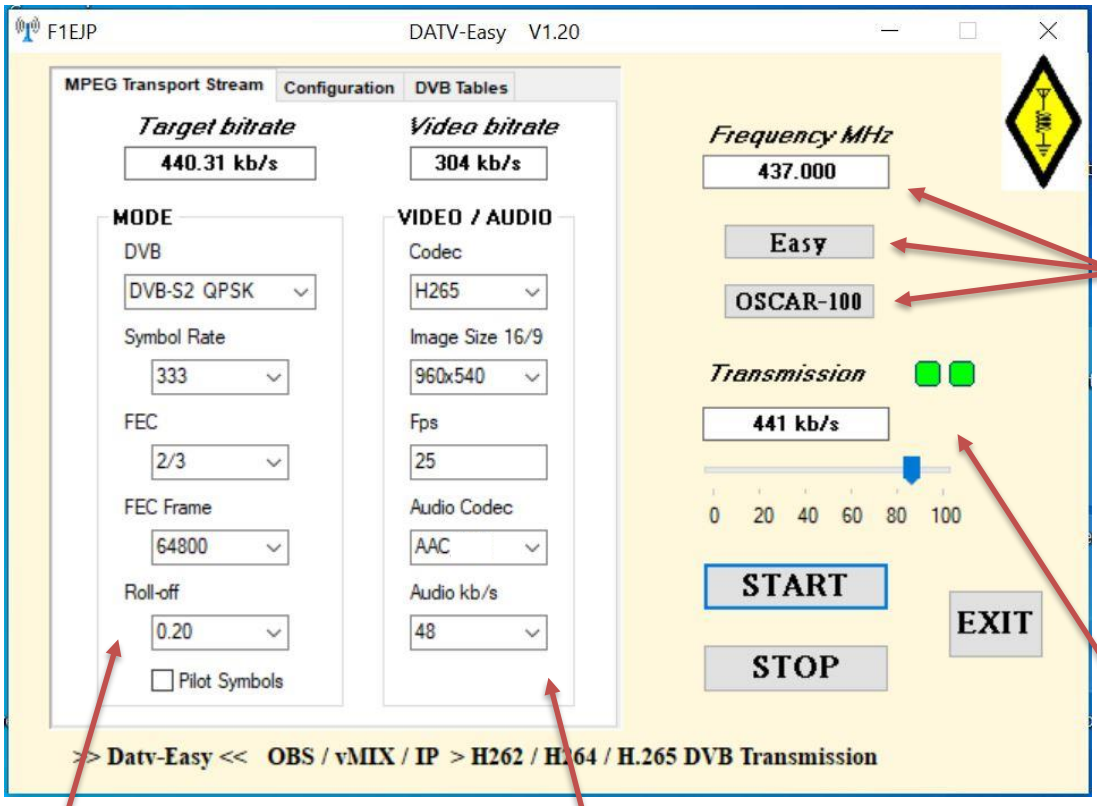
```
# Analog Devices PlutoSDR Rev.B (Z7010-AD9363)
# Device Configuration File
#   1. Open with an Editor
#   2. Edit this file
#   3. Save this file on the device USB drive
#   4. Eject the device USB Drive
# Doc: https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing

[NETWORK]
hostname = pluto
ipaddr = 192.168.2.1
ipaddr_host = 192.168.2.10
netmask = 255.255.255.0

[WLAN]
ssid_wlan =
pwd_wlan =
ipaddr_wlan =

[USB_ETHERNET]
ipaddr_eth = 192.168.1.40
netmask_eth = 255.255.255.0
gateway_eth = 192.168.0.254
```

7/ Utilisation DATV-Easy



Tapez ou choisissez votre fréquence avec les boutons.

Easy :

Modifiez C:\F1EJP\Frequency .csv

Choisissez en premier le type de modulation DVB

Choisissez le débit symboles ou Bande passante et la correction d'erreur FEC et ou le Guardfactor.

En DVBS2 le débit calculé tient compte également des paramètres choisis en l'émission pour le FEC Frame et Pilots Symbol

En DVBT le débit calculé tient compte de la bande passante du FEC et du GuardFactor

Choisissez le codage Vidéo: H264 ou H265 ou H262(mpeg2)

Choisissez le codage Audio: MP2, AC3, AAC

La résolution d'image, le débit audio et la fréquence image sont proposés par défaut en fonction des paramètres DVB et du type de l'encodeur utilisé.

- Vous pouvez les modifier pour tests.
  Toutefois si les paramètres sont trop élevés ffmpeg peut ne plus obtenir le bon débit et plante.

Le voyant de gauche affiche le bon fonctionnement du SDR et son driver

Le voyant de droite celui de ffmpeg.

L'affichage vous indique le débit réel en sortie de l'encodeur. Il passe au rouge si trop élevé et à 0 en cas de problème de codage.

Le curseur permet de régler la puissance pendant l'émission.

- Lancez OBS ou vMIX ou le flux IP puis cliquez sur **START** pour démarrer l'émission (délai 12 secondes)

- **STOP** pour arrêter
- **EXIT** pour quitter le logiciel

Merci pour toutes vos suggestions et retour de tests 73 de Dominique F1EJP

Je suis régulièrement sur le chat : https://eshail.batc.org.uk/wb/